

Leçon 26

Cinématique relativiste

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L2/L3.

Prérequis : mécanique classique, transformations de Galilée, principe du Michelson, ondes électromagnétiques.

Message : les transformations galiléennes sont incompatibles avec l'invariance de c mise en évidence par Michelson-Morley. Les transformations de Lorentz résolvent cette contradiction et entraînent des effets cinématiques contre-intuitifs (dilatation du temps, contraction des longueurs) vérifiés expérimentalement.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Définition des référentiels R et R' (convention unique, maintenue toute la leçon)
- Schéma Michelson-Morley
- Schéma horloge à photons

Convention unique (à tenir toute la leçon)^[T] : R = référentiel du laboratoire (sol) ; R' = référentiel en mouvement à vitesse v selon $+x$ par rapport à R . Un événement E a les coordonnées (t, x, y, z) dans R et (t', x', y', z') dans R' .

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(1 min)

- **Contexte fin XIXe^[O] :** la mécanique newtonienne est un triomphe. Mais les équations de Maxwell prédisent une vitesse de propagation des ondes EM :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

^[O] Problème : dans quel référentiel ? En mécanique classique, les vitesses s'additionnent (Galilée) $\rightarrow$ la lumière devrait aller plus vite ou moins vite selon le mouvement de l'observateur. On postule l'existence d'un **éther luminifère** — le support des ondes EM, analogue à l'air pour le son. ^[O] **Étymologie^[O] :** “éther” vient du grec *aithêr* = “air pur”, “ciel supérieur”. Pour les Grecs, substance divine

remplissant l'espace au-delà de l'atmosphère. Newton reprend le terme pour le milieu de propagation de la lumière. ^[O] **Hypothèse** ^[O] : l'éther est **fixe** dans l'espace (référentiel absolu). La Terre se déplace dedans à $v_{\oplus} \approx 30$ km/s (vitesse orbitale). La vitesse de la lumière devrait dépendre de la direction de mesure → **Michelson et Morley (1887)** testent cela.

- **Fil directeur** ^[O] : insuffisances de Galilée → Michelson-Morley → postulats d'Einstein → transformations de Lorentz → conséquences cinématiques.

Partie I Expérience de Michelson-Morley (12 min)

I.1 Dispositif expérimental (2 min)

- **Dispositif** ^[T] : **Schéma au tableau** ^[T] : interféromètre de Michelson monté sur un **bloc de pierre posé sur un bain de mercure**. ^[O] Le bain de mercure a la taille de la table ($\sim 1,5$ m de côté) — pas 11 m ! Les bras font 11 m de longueur **effective** grâce à des réflexions multiples sur des miroirs → l'appareil est compact mais le trajet optique est long. Le bain de mercure permet la rotation libre et isole les vibrations. Source : lumière blanche filtrée ($\lambda \approx 590$ nm).
- **Direction du mouvement** ^[O] : l'éther est supposé fixe dans l'espace. La Terre s'y déplace dans la direction de son orbite autour du Soleil. On ne peut pas savoir a priori dans quelle direction pointe un bras par rapport à cette direction. **Solution** : faire tourner l'interféromètre sur 360° . Si l'éther existe, le signal oscille avec la rotation (période 180°) quelle que soit l'orientation initiale. Répéter à différentes heures et saisons pour couvrir toutes les directions possibles.

I.2 Calcul du déphasage attendu (4 min)

- **Dispositif** ^[T] : **Schéma au tableau** ^[T] : source lumineuse, lame séparatrice, deux bras de longueur L : bras 1 dans la direction du mouvement ($\vec{v}$), bras 2 perpendiculaire. Miroirs au bout de chaque bras. Écran d'observation.
- **Temps de parcours dans le bras 1 (dans la direction de $\vec{v}$)** ^[T] : aller : la lumière va dans le même sens que $v \rightarrow$ vitesse effective $c - v : t_{\text{aller}} = L/(c - v)$. Retour : vitesse effective $c + v : t_{\text{retour}} = L/(c + v)$. Temps total :

$$\tau_1 = \frac{L}{c - v} + \frac{L}{c + v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} = \frac{2L}{c} \cdot \frac{1}{1 - v^2/c^2} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$$

- **Temps de parcours dans le bras 2 (perpendiculaire)** ^[T] : la lumière doit compenser le mouvement latéral de l'interféromètre. **Schéma** ^[T] : le photon suit un trajet en V. Par Pythagore : $(c \cdot t_{\perp}/2)^2 = L^2 + (v \cdot t_{\perp}/2)^2$

$$t_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right)$$

- **Différence de temps et déphasage** ^[T] :

$$\Delta\tau = \tau_1 - \tau_{\perp} \approx \frac{2L}{c} \cdot \frac{v^2}{2c^2} = \frac{Lv^2}{c^3}$$

Déphasage entre les deux faisceaux :

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{2\pi c \Delta\tau}{\lambda} = \frac{2\pi L v^2}{\lambda c^2}}$$

^[O] **Astuce de Michelson** : on **tourne** l'interféromètre de $90^\circ \rightarrow$ les deux bras s'échangent $\rightarrow$ la différence de phase change de signe $\rightarrow$ déplacement total des franges : $2\Delta\phi$.

- **OdG**^[T] : $L = 11 \text{ m}$ (bras replié), $\lambda = 590 \text{ nm}$, $v = v_\oplus = 30 \text{ km/s}$:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi \times 11 \times (3 \times 10^4)^2}{590 \times 10^{-9} \times (3 \times 10^8)^2} \approx 0,37 \text{ rad} \approx 0,37 \text{ frange}$$

Déplacement total attendu : $\sim 0,74$ frange. **Résultat observé** : $< 0,01$ frange.
Incompatible avec l'hypothèse de l'éther.

Simulation

Simulation Michelson-Morley

Afficher en diapo un graphique Python :

- Courbe théorique avec éther : $\Delta\phi(\theta) = \Delta\phi_0 \cos(2\theta)$ (sinusoïde de période 90° , amplitude 0,74 frange)
- Données de Michelson-Morley (1887) : quasi-plates ($< 0,01$ frange)
- Slider sur v/c : montrer que même $v/c = 10^{-3}$ donne un signal détectable

Conclusion visuelle : **l'éther n'existe pas**.

I.3 Résultat et interprétations (3 min)

- **Résultat**^[T] : aucun déplacement des franges détecté ($< 0,01$ frange sur 0,74 attendues). Confirmé par de nombreuses répétitions. **L'éther luminifère n'existe pas**. ^[O] FitzGerald et Lorentz proposent une contraction ad hoc pour sauver l'éther (voir trickybox) — Einstein va plus loin en modifiant les bases de la cinématique.

I.4 Postulats d'Einstein (1905) (3 min)

- **Solution d'Einstein**^[O] : au lieu de modifier les équations de Maxwell, Einstein modifie la cinématique. Deux postulats :
- **Postulat 1 — Principe de relativité**^[T] : “Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens.” ^[O] Déjà présent chez Galilée pour la mécanique. Einstein l'étend à toutes les lois physiques, y compris l'électromagnétisme.
- **Postulat 2 — Invariance de c** ^[T] : “La vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens, indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur.” ^[O] C'est le résultat de Michelson-Morley élevé au rang de postulat.
- **Conséquence immédiate**^[O] : si c est la même dans tous les référentiels, les transformations de Galilée (qui font que les vitesses s'additionnent) sont **fausses**. Il faut de nouvelles transformations.
- **Transition I $\rightarrow$ II**^[O] : pour construire ces nouvelles transformations, il faut d'abord définir proprement ce qu'on mesure : les **événements**.

Partie II Événements et transformations de Lorentz (8 min)

II.1 Notion d'événement (1 min)

- **Définition^[T]** : un **événement** est un phénomène **localisé dans l'espace et dans le temps** : une explosion, un flash lumineux, la coïncidence de deux objets en un point. Il existe indépendamment de tout référentiel. Dans R : coordonnées (t, x, y, z) . Dans R' : coordonnées (t', x', y', z') . ^[O] **Convention rigoureuse (toute la leçon)** : R = laboratoire, R' se déplace à vitesse v selon $+x$. À $t = t' = 0$, les origines coïncident.

II.2 Horloge à photons et transformations de Lorentz (5 min)

- **Horloge à photons^[T] : Schéma au tableau^[T]** : (issu du papier d'Einstein, *Annalen der Physik*, 1905, §4). Dans R' : deux miroirs espacés de L_0 selon y' , photon rebondissant verticalement. Durée d'un tic dans R' : $\Delta t_0 = 2L_0/c$. Vu depuis R : l'horloge avance à v , le photon suit un trajet en V. Par Pythagore : $(c\Delta t/2)^2 = L_0^2 + (v\Delta t/2)^2$

$$\Delta t = \frac{2L_0/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta t_0 \quad \boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1}$$

^[O] $\gamma \rightarrow 1$ pour $v \ll c$, $\gamma \rightarrow \infty$ pour $v \rightarrow c$. Composantes y, z inchangées (mouvement selon x uniquement).

- **Transformations de Lorentz^[T] : ^[O] Arguments (jury 2017)** : on cherche une transformation linéaire (homogénéité espace-temps) vérifiant : (1) invariance de c ; (2) limite galiléenne pour $v \ll c$; (3) inversible par $v \rightarrow -v$. Ces conditions imposent Lorentz de façon unique. On admet le résultat (jury 2009-2010) :

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta t' &= \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) \\ \Delta x' &= \gamma (\Delta x - v \Delta t) \end{aligned}} \quad \Delta y' = \Delta y, \quad \Delta z' = \Delta z$$

Inverse : $v \rightarrow -v$. **Limite galiléenne** : $v \ll c \rightarrow \gamma \rightarrow 1$, $v/c^2 \rightarrow 0 \rightarrow \Delta t' \rightarrow \Delta t$, $\Delta x' \rightarrow \Delta x - v\Delta t$ ✓.

- **Expériences confirmant la dilatation^[O]** : muons (Frisch & Smith 1963, voir expbox); Hafele-Keating 1971 (horloges atomiques dans des avions); CERN : muons à $\gamma \sim 30 \rightarrow$ durée de vie 30 fois plus longue.

II.3 Perte de simultanéité (2 min)

- **Résultat fondamental^[T]** : deux événements **simultanés** dans R ($\Delta t = 0$) mais séparés spatialement ($\Delta x \neq 0$) ne sont **pas simultanés** dans R' :

$$\Delta t' = \gamma \left(0 - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = -\frac{\gamma v}{c^2} \Delta x \neq 0$$

- **Exemple concret — quai et train^[T] : Schéma au tableau^[T]** : R = quai (immobile), R' = train (se déplace vers la droite à v). Deux éclairs frappent simultanément le sol en $x = -d$ et $x = +d$ au même instant $t = 0$ dans R (quai).

Événements : $A = (0, -d)$ et $B = (0, +d)$. **Dans R' (train) :**

$$\Delta t' = \gamma \left(0 - \frac{v \cdot 2d}{c^2} \right) = -\frac{2\gamma vd}{c^2} < 0$$

L'éclair de droite (B) se produit **avant** l'éclair de gauche (A) dans le référentiel du train. ^[O] **Intuition :** le train avance vers la droite $\rightarrow$ il "va à la rencontre" de l'éclair $B \rightarrow$ il le reçoit en premier $\rightarrow$ dans son référentiel, B s'est produit avant A . **La simultanéité est relative au référentiel.**

- **Transition II $\rightarrow$ III^[O] :** les transformations de Lorentz modifient profondément la mesure des durées et des longueurs. Dérivons ces conséquences proprement.

Partie III Conséquences cinématiques

(14 min)

III.1 Dilatation du temps (5 min)

- **Durée propre^[T] :** considérons une horloge **immobile** dans R' , en $x' = \text{cte}$. Elle émet deux événements : $A = (t'_A, x'_0)$ et $B = (t'_B, x'_0)$ dans R' . La **durée propre** : $\Delta t_0 = t'_B - t'_A$ (même lieu dans R').
- **Durée dans R ^[T] :** on utilise la transformation inverse : $\Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x'/c^2)$. Or $\Delta x' = 0$ (horloge immobile dans R') :

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad \gamma \geq 1$$

$$\boxed{\Delta t = \gamma \Delta t_0 \geq \Delta t_0}$$

^[O] L'horloge en mouvement **retarde** vue depuis R . **La durée propre est la plus courte de toutes les durées mesurées.**

- **Réciprocité^[O] :** si on considère une horloge immobile dans R (vue depuis R'), on trouve de même : $\Delta t' = \gamma \Delta t_0$. **Chaque référentiel voit les horloges de l'autre référentiel retarder.** C'est cohérent : la situation est symétrique (aucun référentiel n'est privilégié).
- **Lien avec l'horloge à photons^[O] :** on retrouve $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ avec le calcul de II.2 ✓.

Expérience / Données quantitatives

Expérience des muons atmosphériques (Frisch et Smith, 1963)

Situation : des muons sont créés par des rayons cosmiques à une altitude $h \approx 10$ km. Durée de vie propre du muon : $\tau_0 = 2,2 \mu\text{s}$. Vitesse typique : $v \approx 0,998 c \rightarrow \gamma \approx 16$.

Calcul classique : sans relativité, le muon parcourt au maximum :

$$d_{\text{class}} = v\tau_0 \approx 0,998 \times 3 \times 10^8 \times 2,2 \times 10^{-6} \approx 660 \text{ m}$$

Il ne devrait **pas** atteindre le sol ($10 \text{ km} \gg 660 \text{ m}$).

Avec dilatation du temps : dans le référentiel du laboratoire (sol), la durée de vie du muon est dilatée :

$$\tau = \gamma\tau_0 = 16 \times 2,2 \mu\text{s} = 35 \mu\text{s}$$

Distance parcourue :

$$d = v\tau \approx 0,998c \times 35 \mu s \approx 10,5 \text{ km}$$

→ les muons **atteignent le sol** ✓.

Vérification expérimentale : Frisch et Smith (1963) mesurent le flux de muons à 1900 m d'altitude et au niveau de la mer. Rapport attendu sans relativité : $\sim e^{-1900/660} \approx 0,06$. Rapport mesuré : $\sim 0,7$ → en accord avec la dilatation temporelle ✓.

Vue depuis le référentiel du muon : la durée de vie est $\tau_0 = 2,2 \mu s$, mais l'atmosphère est **contractée** : $h' = h/\gamma = 10 \text{ km}/16 \approx 625 \text{ m}$. Le muon parcourt 625 m en $2,2 \mu s$ à $v \approx c$ ✓ (cohérence des deux points de vue).

III.2 Contraction des longueurs (3 min)

- **Longueur propre**^[T] : une règle **immobile** dans R' a ses extrémités en x'_A et x'_B . Longueur propre : $L_0 = \Delta x' = x'_B - x'_A$.
- **Mesure dans R** ^[T] : pour mesurer la longueur dans R , il faut mesurer les deux extrémités **au même instant** dans R : $\Delta t = 0$. On utilise la transformation de Lorentz : $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$. Avec $\Delta t = 0$:

$$L_0 = \Delta x' = \gamma \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{L_0}{\gamma}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \leq L_0$$

^[O] La règle en mouvement est **plus courte** vue depuis R . **La longueur propre est la plus grande.**

- **Réciprocité**^[O] : une règle immobile dans R , vue depuis R' , est aussi contractée d'un facteur γ . Situation symétrique.
- **Remarque importante**^[O] : la contraction n'a lieu que dans la direction du mouvement. Les dimensions perpendiculaires sont inchangées (sinon paradoxe géométrique).
- **OdG**^[T] : TGV à $v = 300 \text{ km/h}$: $v/c \approx 10^{-6}$, $\gamma - 1 \approx 5 \times 10^{-13}$ → contraction de $\sim 100 \text{ nm}$ sur 200 m . Totalement imperceptible. Muon : $\gamma = 16$ → atmosphère contractée d'un facteur 16 ✓.

III.3 Composition relativiste des vitesses (3 min)

- **Problème**^[O] : dans R' (en mouvement à v par rapport à R), un objet se déplace à vitesse u' selon x' . Quelle est sa vitesse u dans R ? Galilée dirait $u = u' + v$. Mais si $u' = c$, ça donnerait $u = c + v > c$ → incompatible avec le postulat 2.
- **Dérivation depuis Lorentz**^[T] : $u = \Delta x / \Delta t$. Utiliser la transformation inverse : $\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t')$ et $\Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x' / c^2)$.

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\gamma(\Delta x' + v\Delta t')}{\gamma(\Delta t' + v\Delta x' / c^2)} = \frac{\Delta x' / \Delta t' + v}{1 + v(\Delta x' / \Delta t') / c^2}$$

$$u = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2}$$

- **Vérifications^[T] : Limite classique** : $u'v \ll c^2 \rightarrow u \approx u' + v \checkmark$. **Invariance de c** : si $u' = c \rightarrow u = (c + v)/(1 + v/c) = c \checkmark$. La lumière va à c dans tous les référentiels $\checkmark$. **Borne supérieure** : si $u' < c$ et $v < c \rightarrow u < c$ (démonstrable). On ne peut pas dépasser c .

Ouverture

(3 min)

- **Invariant ds^2 et causalité^[O]** : la quantité $ds^2 = -c^2\Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$ est la même dans tous les référentiels. Trois types d'intervalles : genre temps ($ds^2 < 0$) $\rightarrow$ causalité préservée, durée propre $d\tau^2 = -ds^2/c^2$; genre espace ($ds^2 > 0$) $\rightarrow$ simultanéité possible dans un référentiel ; genre lumière ($ds^2 = 0$). Conséquence : l'ordre causal est invariant $\rightarrow$ la relativité est compatible avec la causalité.
- **GPS^[O]** : les satellites GPS orbitent à $v \approx 3,9$ km/s, altitude 20 200 km. **Correction RR** (dilatation du temps) : $\gamma - 1 \approx v^2/(2c^2) \rightarrow$ horloge satellite retarde de $-7 \mu\text{s/jour}$. **Correction RG** (gravitation, hors programme) : $+45 \mu\text{s/jour}$. Bilan : $+38 \mu\text{s/jour}$. Sans correction : erreur de position $\sim c \times 38 \mu\text{s} \approx 11$ km/jour. Inutilisable.
- **Paradoxe des jumeaux (esquissé)^[O]** : jumeau A reste sur Terre, jumeau B part à $v = 0,9c$ et revient. B est plus jeune à son retour. Ce n'est pas symétrique car B a subi des **accélération**s $\rightarrow$ a changé de référentiel $\rightarrow$ n'est pas galiléen. Voir trickybox pour la résolution.
- **Retour sur l'interféromètre^[O]** : Michelson-Morley (1887) cherchait l'éther avec un interféromètre. **LIGO (2015)** utilise le même principe (Michelson 4 km + cavités Fabry-Perot) pour détecter les **ondes gravitationnelles** prédites par la relativité générale. $\Delta L/L \sim 10^{-23}$ mesuré. Nobel 2017. ^[O] La relativité générale (espace-temps courbe) est la généralisation naturelle de la relativité restreinte aux champs gravitationnels.
- **Diagrammes de Lorentz^[O]** : représentation espace-temps avec une interprétation géométrique des transformations de Lorentz.

Points tricky

1. **Réponse de FitzGerald-Lorentz (1889)**. Avant Einstein, FitzGerald puis Lorentz proposent une explication ad hoc : tout objet en mouvement à vitesse v se contracte dans la direction du mouvement d'un facteur $\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Alors $L_1 \rightarrow L_1\sqrt{1 - v^2/c^2} \rightarrow \tau_1 = \tau_\perp \rightarrow \Delta\phi = 0$. **Problème** : aucune justification physique, hypothèse ad hoc pour sauver l'éther. Einstein retrouve cette contraction mais comme **conséquence** des postulats (III.2) — pas comme hypothèse.
2. **Définition rigoureuse d'un événement**. (Jury 2005, 2016.) Phénomène localisé en espace ET en temps, existant indépendamment du référentiel. Ce n'est pas un objet, ni une trajectoire — c'est un point de l'espace-temps. Exemples : flash laser, coïncidence de deux objets, désintégration d'une particule. À utiliser systématiquement dans tous les calculs.
3. **Comment être sûr qu'un bras est dans le sens du mouvement ?** (Jury

- 2013.) On ne peut pas savoir a priori dans quel sens se déplace la Terre par rapport à l'éther. Solution de Michelson : faire **plusieurs rotations** de l'interféromètre → le signal devrait osciller avec la rotation → aucune oscillation observée. Aussi : répéter l'expérience à différentes heures (la Terre tourne) et différentes saisons (orbite autour du Soleil).
4. **Réciprocité de la dilatation et de la contraction.** (Jury 2013.) La dilatation ET la contraction sont réciproques : chaque référentiel voit les horloges de l'autre retarder et les règles de l'autre raccourcir. Ce n'est pas contradictoire : la mesure de durée et de longueur implique des conventions (simultanéité) qui sont relatives au référentiel.
 5. **Paradoxe des jumeaux.** (Jury 2014, systématiquement demandé.) A sur Terre (référentiel galiléen), B part à $v = 0,9c$ pendant $T/2$, fait demi-tour, revient pendant $T/2$. A mesure une durée T . B mesure $T/\gamma = T\sqrt{1-0,81} = T \times 0,44 < T$. B est plus jeune. **Pourquoi pas symétrique ?** B a changé de référentiel au demi-tour (accélération) → B n'est jamais dans un unique référentiel galiléen sur tout le trajet. La situation n'est pas symétrique. Expérience réelle : horloges atomiques dans des avions (Hafele-Keating, 1971) → accord avec la relativité ✓.
 6. **La contraction est-elle réelle ?** Oui — mais elle n'est pas visible optiquement car la lumière met du temps à voyager. L'image optique d'un objet en mouvement rapide est une **rotation apparente** (effet Terrell-Penrose), pas une contraction. La contraction de Lorentz est une propriété de la mesure simultanée, pas de l'image.
 7. **Perte de simultanéité — exemple du train.** Train de longueur l_0 (propre). Deux éclairs frappent simultanément les deux extrémités dans R (sol). Dans R' (train) : $\Delta t' = -\gamma v l_0 / c^2 \neq 0$. Pour $v = 0,9c$, $l_0 = 300$ m : $\Delta t' \approx 2 \mu\text{s}$. L'éclair de l'avant arrive $2 \mu\text{s}$ avant celui de l'arrière dans le référentiel du train.
 8. **$v > c$ et causalité.** Si un signal pouvait aller à $v > c$, on pourrait trouver un référentiel dans lequel l'effet précède la cause (intervalle de genre espace → ordre inversable). Ceci violerait la causalité. L'invariance de ds^2 et la limite $v \leq c$ garantissent la causalité.
 9. **Transformation de Lorentz — apports historiques.** (Jury 2014.) L'expression mathématique est due à Lorentz (1904) et Poincaré (1905), mais sans interprétation physique correcte (ils pensaient que c'était un artefact mathématique). Einstein (1905) donne l'interprétation physique : c'est le changement de référentiel réel. D'où le nom "transformation de Lorentz" et non "transformation d'Einstein".
 10. **Durée propre — définition.** La durée propre τ est la durée mesurée par une horloge qui suit la trajectoire de l'objet (co-mobile). Elle est indépendante du référentiel (invariant de Lorentz : $ds^2 = -c^2 d\tau^2$). Mais sa mesure nécessite un référentiel pour définir "suivre la trajectoire".
 11. **GPS — calcul détaillé.** Satellite : $v = 3,87$ km/s, altitude 20 200 km. Correction RR : $\Delta t_{\text{RR}} = -v^2/(2c^2) \times t = -8,35 \times 10^{-11} \times 86400 \approx -7,2 \mu\text{s/jour}$. Correction RG (gravitation) : $\Delta t_{\text{RG}} = +45,9 \mu\text{s/jour}$. Bilan : $+38,4 \mu\text{s/jour}$. Sans correction : $c \times 38 \mu\text{s} \approx 11,4$ km/jour d'erreur de position.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : Maxwell → éther → Michelson-Morley (calcul + simulation) → postulats → événement (définition propre) → horloge à photons (γ) → Lorentz → perte de simultanéité → dilatation ($\gamma\tau_0$, réciprocity, muons) → contraction (L_0/γ , réciprocity) → composition des vitesses → invariant ds^2 + causalité → GPS + jumeaux.
- **Convention unique**. Définir R et R' au tableau dès le début et ne **jamais** changer. Candidat 2010 (5/20) : perdu sur les signes par incohérence.
- **Notion d'événement**. (Jury 2005, 2016.) La définir proprement en II.1 et l'utiliser systématiquement dans tous les calculs de III.
- **Réciprocity**. (Jury 2013.) Dire explicitement après dilatation ET après contraction que les effets sont réciproques.
- **Ne pas trop s'attarder sur I**. (Candidat 2014 9/20.) Michelson-Morley : 7 min max. Le cœur est en II et III.
- **Muons : préparer le calcul**. Avoir τ_0 , v , γ , d_{class} , d_{relat} mémorisés. Le jury demande souvent les détails.

Sources

- **Pérez** – *Relativité, fondements et applications* (Dunod) : Michelson-Morley, Lorentz, muons, invariant.
- **Semay & Silvestre-Brac** – *Relativité restreinte* (Dunod) : diagrammes, composition, causalité.
- **Bertin, Faroux & Renault** – *Mécanique 1* (Dunod) : niveau L3, bien pour les calculs.
- **BFR Méca 1** : exercices Lorentz, muons, GPS.